



INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	Matriz de inclusión y exclusión
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	7mo “A”
Alumnos participantes:	Espinoza Lata Jordy Joel
Asignatura:	Diseño de Proyectos
Docente:	Ing. Rubén Nogales, Mg.

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:

- Analizar la literatura científica relacionada con el mantenimiento predictivo y el uso de técnicas de aprendizaje automático en vehículos, mediante la elaboración de una matriz de revisión bibliográfica que permita identificar los métodos, datos, técnicas de predicción y aplicaciones relevantes para el mantenimiento de motocicletas.

Específicos:

- Recopilar artículos científicos relacionados con el mantenimiento predictivo, aprendizaje automático, predicción de fallas y mantenimiento de vehículos.
- Sintetizar los resultados obtenidos de los artículos seleccionados para establecer una base bibliográfica que oriente futuras investigaciones sobre mantenimiento predictivo de motocicletas.

2.2 Modalidad

Presencial

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 6

No presenciales: 0



2.4 Instrucciones

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

-

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

- ☒ Plataformas educativas
- ☒ Simuladores y laboratorios virtuales
- ☐ Aplicaciones educativas
- ☐ Recursos audiovisuales
- ☐ Gamificación
- ☒ Inteligencia Artificial
- Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

De acuerdo con ciertos parámetros se incluyen y excluyen ciertos artículos

2.7 Resultados obtenidos

Se realizó una matriz para incluir los artículos con estos parámetros:

- Método utilizado
- Aplicabilidad a motocicletas
- Predicción de fallas
- Datos utilizados

También se realizó ciertos parámetros para excluirlos

- Año de publicación
- Idioma
- Tipo de documento
- Duplicidad



2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

- ☒ Liderazgo
- ☒ Trabajo en equipo
- ☒ Comunicación asertiva
- ☐ La empatía
- ☐ Pensamiento crítico
- ☐ Flexibilidad
- ☐ La resolución de conflictos
- ☒ Adaptabilidad
- ☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

La elaboración de la matriz de revisión bibliográfica permitió organizar y analizar información relacionada con el mantenimiento predictivo, el aprendizaje automático y la predicción de fallas en vehículos. A partir de los artículos recopilados, se identificaron diferentes métodos, tipos de datos y técnicas utilizadas para anticipar posibles fallas y determinar necesidades de mantenimiento. Esta revisión permite reconocer que los enfoques estudiados pueden servir como referencia para analizar su aplicabilidad en motocicletas y para establecer una base bibliográfica para futuras investigaciones relacionadas con el mantenimiento predictivo.

2.10 Recomendaciones

Se recomienda continuar con el análisis de los estudios seleccionados, prestando especial atención a las técnicas de aprendizaje automático, las variables utilizadas y los tipos de datos requeridos para realizar predicciones. Además, es conveniente priorizar aquellos trabajos que presenten características similares al contexto de las motocicletas, con el fin de determinar qué métodos y variables pueden ser adaptados de manera adecuada a futuras propuestas de mantenimiento predictivo.



2.11Anexos

N	cadena	Articulo	DOI	Criterios de Inclusion				Criterios de Exclusion				Resultado	
				Método utilizado	Aplicabilidad a motocicletas.	Predicción de fallas	Datos utilizados	Año de Publicación	Idioma	Tipo de documento	Solapamiento	Inclusion	Exclusion
1	"predictive maintenance" AND "machine learning" AND "vehicles"	Experiencia de usuario optimizada para sistemas de etiquetado en aplicaciones de mantenimiento predictivo	https://arxiv.org/pdf/2511.16266	Inteligencia artificial	Baja	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Prepublicación	No		X
2		Mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial para autobuses eléctricos	https://arxiv.org/pdf/2510.23879	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Prepublicación / preprint	No		X
3		Mantenimiento predictivo explicable	https://arxiv.org/pdf/2306.05120	Modelo/análisis basado en datos	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Español	Prepublicación / preprint	No	X	
4		Marco de mantenimiento predictivo basado en emisiones para vehículos eléctricos híbridos utilizando condiciones de	https://www.mdpi.com/2624-8921/7/4/155	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de emisiones y condiciones de conducción	2025	Español	Artículo científico	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemer
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		conducción simuladas en laboratorio.											
5		Predicción de la demanda de mantenimiento de vehículos: un estudio	https://www.mdpi.com/2076-3417/15/20/11095	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo científico	No	X	
6		Mantenimiento predictivo impulsado por IA para la optimización de la fuerza laboral y el servicio en el sector automotriz.	https://www.mdpi.com/2076-3417/15/11/6282	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo científico	No	X	
7		Vehículos eléctricos de nueva generación: Enfoques basados en IA para el mantenimiento predictivo y la gestión de baterías.	https://www.mdpi.com/1996-1073/18/5/1041	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías	2025	Español	Artículo científico	No	X	
8		Mantenimiento predictivo y reparación predictiva de vehículos de	https://www.mdpi.com/2673-4591/79/1/27	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Español	Artículo científico	No	X	



		carretera: oportunidades, limitaciones y aplicaciones prácticas											
9		Revisión sistemática sobre la integración de la inteligencia artificial en los sistemas de gestión energética para vehículos eléctricos: avances recientes y perspectivas futuras.	https://www.mdpi.com/2032-6653/15/8/364	Revisión de literatura / análisis sistemático	Media	Indirecta /No	Literatura científica / estudios previos	2024	Español	Artículo de revisión	No	X	
10		Modelos de aprendizaje automático aplicados al mantenimiento predictivo en componentes de motores de automóviles	https://www.mdpi.com/2504-3900/64/1/26	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2021	Español	Artículo científico	No	X	
11		Mantenimiento predictivo en vehículos autónomos mediante técnicas	https://ieeexplore.ieee.org/document/10912235	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		de aprendizaje automático.											
12		Mantenimiento predictivo en el Internet de los vehículos mediante modelos de aprendizaje profundo basados en transformadores.	https://ieeexplore.ieee.org/document/11102627	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	No	X	
13		Mantenimiento predictivo de neumáticos para vehículos comerciales mediante aprendizaje automático.	https://ieeexplore.ieee.org/document/9984497	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	No	X	
14		Soluciones basadas en IA para el mantenimiento predictivo en sistemas de transporte inteligentes	https://ieeexplore.ieee.org/document/10927971	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Inglés	Artículo de conferencia	No		X
15		Mantenimiento predictivo para vehículos de dos ruedas mediante XGBoost	https://ieeexplore.ieee.org/document/10717187	XGBoost (aprendizaje automático supervisado)	Alta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemer
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



16	Un enfoque basado en datos para predecir fallas en componentes de vehículos	https://ieeexplore.ieee.org/document/10915149	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	No	X	
17	Detección de fallos mediante IA en vehículos autónomos: un estudio comparativo	https://ieeexplore.ieee.org/document/11298066	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	No	X	
18	Aplicación móvil de visualización de datos para vehículos eléctricos	https://ieeexplore.ieee.org/document/10010927	Modelo/análisis basado en datos	Media	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	No	X	
19	Desarrollo de un sistema de diagnóstico y monitorización basado en una aplicación móvil para un vehículo eléctrico de batería.	https://ieeexplore.ieee.org/document/10372360	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías		Español	Artículo de conferencia	No	X	
20	Mantenimiento predictivo para vehículos de guiado automático en puertos inteligentes: una revisión sistemática y un marco conceptual	10.1109/ICCSC71566.2026.11650128	Revisión de literatura / análisis sistemático	Media	Sí	Datos de sensores/IoT	2026	Español	Artículo de revisión	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemer
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		de blockchain e IoT											
21		Modelos híbridos de aprendizaje automático para la automatización inteligente en sistemas ciberfísicos para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones.	10.1109/ICDSIS65355.2025.11070443	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
22		Análisis de datos para el Internet de las Cosas en redes de vehículos autónomos mediante computación de borde y aprendizaje automático en tiempo real.	10.1109/IMECON69302.2025.11365947	Aprendizaje automático	Media	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
23		Un innovador modelo de mantenimiento predictivo basado en aprendizaje	10.1109/ICMSCI62561.2025.10893959	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		profundo para sistemas automotrices inteligentes.											
24		Predicción del estado de las baterías de vehículos eléctricos mediante inteligencia artificial y redes neuronales gráficas.	10.1109/ICECST66106.2025.11307209	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
25		Mantenimiento predictivo distribuido mediante computación perimetral	10.1109/INDIN58382.2024.10774467	Modelo/análisis basado en datos	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
26		Predicción de la vida útil restante de las baterías de iones de litio mediante aprendizaje automático clásico.	10.1109/i-PACT65952.2025.11307931	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
27		Tecnología avanzada para vehículos eléctricos del futuro: sistemas de gestión de baterías con inteligencia	10.1109/ICDISS68238.2025.11320609	Inteligencia artificial	Media	Indirecta/No	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		artificial y mantenimiento automático.											
28		Mantenimiento predictivo en redes inteligentes con redes de memoria a corto y largo plazo (LSTM)	10.1109/IC3SE62002.2024.10593353	Red neuronal LSTM / deep learning	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
29		Soluciones basadas en IA para el mantenimiento predictivo en sistemas de transporte inteligentes	10.1109/ICCCIT62592.2025.10927971	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	Sí		X
30		Mantenimiento predictivo basado en inteligencia artificial para camiones y remolques de servicio pesado.	10.1109/ICONSTEM65670.2025.11374878	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
31		Vehículos guiados automáticamente: desafíos para la inteligencia artificial	10.1109/BigData55660.2022.10021117	Inteligencia artificial	Media	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2022	Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemer

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



32	Marco de aprendizaje automático multimodelos para el análisis de telemetría de vehículos inteligentes	10.1109/ICACT67549.2025.11351507	Aprendizaje automático	Media	Indirecta /No	Datos de telemetría vehicular	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
33	Estrategias arquitectónicas para el mantenimiento predictivo automotriz : Equilibrio entre la eficiencia y la seguridad del sistema mediante análisis de riesgos avanzados.	10.1109/TIV.2026.3690410	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2026	Español	Artículo de conferencia	No	X	
34	Sistema de predicción inteligente para vehículos automotores IoV en ciudades inteligentes que integra IoT, computación en la nube, gemelos digitales y	10.1109/ICMISI65108.2025.11115822	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores/IoT	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	



		aprendizaje automático.											
35		Enfoque seguro de IA explicable para la predicción de fallos en los frenos en el transporte pesado.	10.1109/ACCESS.2024.3444907	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
36		Un enfoque basado en datos para predecir fallas en componentes de vehículos	10.1109/IDCIOT64235.2025.10915149	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	Sí		X
37		Sistemas de medición basados en inteligencia artificial para el sector automotriz: una revisión exhaustiva.	10.1109/MetroAutomotive54295.2022.9855154	Inteligencia artificial	Media	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2022	Español	Artículo de revisión	No	X	
38		Identificación de necesidades de mantenimiento mediante aprendizaje automático : un estudio de caso en el sector ferroviario.	10.1109/REW61692.2024.00008	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



39	Marco de mantenimiento predictivo con conciencia de la ciberseguridad para infraestructuras de energía y vehículos eléctricos.	10.1109/SPERT67079.2025.11469507	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
40	Gestión predictiva de estaciones de carga de vehículos eléctricos mediante aprendizaje automático.	10.1109/ICEES61253.2024.10776917	Aprendizaje automático	Media	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Español	Artículo de conferencia	No	X	
41	Diagnóstico de fallos en los rodamientos de motores de vehículos eléctricos mediante técnicas de aprendizaje automático .	10.1109/i-PACT65952.2025.11308063	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
42	Predicción del final de la vida útil de los neumáticos para vehículos conectados	10.1109/IV64158.2025.11097492	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
43	Mantenimiento predictivo de vehículos mediante condiciones	10.1109/ICECONF65644.2025.11379618	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		industriales simuladas											
44		Detección de fallos en accionamientos eléctricos mediante un enfoque de aprendizaje automático basado en un modelo de autoencoder LSTM.	10.1109/EDM61683.2024.10615179	Red neuronal LSTM / deep learning	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
45		Análisis predictivo en el transporte público: un marco inteligente de asistencia al conductor y mantenimiento basado en la nube.	10.1109/AIMLA67915.2026.11522446	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2026	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
46		Hacia el mantenimiento predictivo de camiones pesados: exploración de datos de telemetría y garantía.	10.1109/DCOSS-IoT65416.2025.00094	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de telemetría vehicular	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
47		El impacto de la inteligencia artificial en las aplicaciones de ingeniería	10.1109/ICCPCT65132.2025.11176549	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemer
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



48	Mantenimiento predictivo de vehículos basado en aprendizaje profundo para la previsión de la vida útil restante (RUL)	10.1109/iCONECCT67014.2025.11470111	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de revisión	No	X	
49	Detección de fallos en vehículos en tiempo real mediante análisis acústico y aprendizaje automático.	10.1109/ICHORA69329.2026.11537109	Aprendizaje automático	Media	Sí	Señales acústicas	2026	Español	Artículo de conferencia	No	X	
50	Detección de fallos en sistemas convertidores electrónicos de potencia mediante IoT y técnicas de aprendizaje automático	10.1109/ICTMIM68190.2026.11506664	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores/IoT	2026	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
51	SmartCharge AI: Sistema IoT basado en aprendizaje automático para una carga fiable de vehículos eléctricos.	10.1109/ICoECIT68303.2026.11496676	Aprendizaje automático	Media	Indirecta /No	Datos de sensores/IoT	2026	Inglés	Artículo de conferencia	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



52	Gestión del tráfico mediante IA: Mejora de la detección de la congestión y la regulación de la señalización.	10.1109/ICMSCI62561.2025.10894186	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
53	Informática industrial en la optimización de vehículos definidos por software para la logística.	10.1109/IHCSP63227.2024.10960039	Modelo/análisis basado en datos	Media	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Español	Artículo de conferencia	No	X	
54	Desarrollo de un sistema de monitorización de salud predictiva para permitir el mantenimiento predictivo en un vehículo eléctrico de dos ruedas.	10.1109/ICPHM61352.2024.10627530	Modelo/análisis basado en datos	Alta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Español	Artículo de conferencia	No	X	
55	Detección de fallos bajo incertidumbre de detección en sistemas vehiculares	10.1109/ICCTech66294.2025.00021	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
56	Sistema de aprendizaje automático y diagnóstico de	10.1109/ICDSAAI59313.2023.10452446	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores/IoT	2023	Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		fallas de vehículos con datos habilitados para IoT											
57		Predicción temprana de fallas en motores de UAV mediante aprendizaje automático clásico en RflyMAD	10.1109/WINCOM65874.2025.11313395	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
58		Sistema de asistencia para vehículos eléctricos híbridos basado en inteligencia artificial para la conmutación entre combustible y electricidad.	10.1109/ICECCC65144.2025.11064161	Inteligencia artificial	Media	Indirecta/No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
59		Detección de fallos en motores de automóviles mediante análisis acústico para el mantenimiento predictivo y el diagnóstico.	10.1109/ECAI69016.2026.11613789	Análisis de señales/sensores	Media	Sí	Señales acústicas	2026	Español	Artículo de conferencia	No	X	
60		Aplicación de técnicas de aprendizaje	10.1109/RAMS50514.2026.11424531	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías	2026	Inglés	Artículo de conferencia	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		automático para la predicción del estado de las baterías.											
61		Análisis del estado del motor y del aceite mediante un modelo híbrido supervisado con una red neuronal multicapa y reglas de expertos.	10.1109/TII.2024.3413296	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
62		Mantenimiento predictivo mediante la detección de fallos graduales en un autobús público con tecnología IoT.	10.1109/CCECE59415.2024.10667221	IoT + análisis de datos	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores/IoT	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
63		Detección de fallos en el sistema de combustible de aeronaves mediante técnicas de aprendizaje automático.	10.1109/ASET56582.2023.10180668	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
64		Revolucionando la electrónica y las telecomunicaciones : El impacto de la IA y el aprendizaje automático.	10.1109/ICAET63349.2025.10932259	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



65	Enfoque interpretable de aprendizaje automático para la estimación del estado de salud en baterías de iones de litio.	10.1109/CNC68716.2025.11484533	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
66	Sistema proactivo de seguridad vehicular y asistencia al conductor	10.1109/AIMLA67915.2026.11522493	Inteligencia artificial	Media	Indirecta/No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2026	Español	Artículo de conferencia	No	X	
67	Mantenimiento predictivo y alertas de seguridad para vehículos mediante IoT e IA - Kit de seguridad para el conductor	10.1109/GINOTECH63460.2025.11077073	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos de sensores/IoT	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	
68	Marco de trabajo de metrología basado en IA para la detección de ataques cibernéticos en vehículos eléctricos definidos por software.	10.1109/MetroAutomotive69354.2026.11644669	Inteligencia artificial	Media	Indirecta/No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2026	Español	Artículo de conferencia	No	X	
69	Mantenimiento predictivo de vehículos mediante	10.1109/ICC-ROBINS60238.2024.10533924	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemer
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		redes neuronales profundas											
70		Predicción de emisiones en vehículos pesados mediante DCNN con SSVM	10.1109/ICCCE62661.2026.11436942	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Media	Sí	Datos de emisiones y condiciones de conducción	2026	Español	Artículo de conferencia	No	X	
71		Un modelo de aprendizaje profundo en conjunto para la predicción del estado del motor de vehículos.	10.1109/ACCESS.2024.3395927	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Español	Artículo de conferencia	No	X	
72		Detección de anomalías en tiempo real en flotas de millones de vehículos mediante algoritmos clásicos inspirados en la computación cuántica	10.1109/CCWC67433.2026.11393755	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2026	Español	Artículo de conferencia	No	X	
73		Gestión de baterías basada en IA en el borde para vehículos eléctricos : modelos, hardware y perspectivas de futuro.	10.1109/GITCON65266.2025.11377019	Inteligencia artificial	Media	Indirecta /No	Datos de estado/temperatura/ voltaje de baterías	2025	Español	Artículo de conferencia	No	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



74	Diagnóstico de incrustaciones basado en datos y aprendizaje automático para sistemas de refrigeración de motores marinos	10.1109/ICCTA68914.2025.11520004	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
75	Predicción eficiente del par motor para gemelos digitales en operaciones de cantera: un enfoque basado en datos y guiado por expertos.	10.1109/INDIN64977.2025.11279455	Gemelos digitales + aprendizaje automático	Baja/indirecta	Sí	Datos CAN de vehículos	2025	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
76	Utilización del mantenimiento predictivo en vehículos de lanzamiento reutilizables para abordar la evaluación de reducción de riesgos	10.1109/AERO58975.2024.10521242	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Español	Artículo de conferencia	No	X	
77	Inteligencia artificial y aprendizaje automático para la Industria 4.0	10.1515/9783110725490	Aprendizaje automático	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Inglés	Artículo científico	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemento

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



78	Metodología de aprendizaje profundo para aplicaciones de gestión de carga en celdas de batería basada en redes neuronales	10.1109/TIV.2024.3417216	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
79	Áreas de aplicación de la visión artificial y la IA en sistemas de automatización inteligentes	10.1002/9781394302734.ch15	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo científico	No		X
80	Detección de eventos de conducción no supervisada basada en datos CAN del vehículo	10.1109/ITSC55140.2022.9922158	Modelo/análisis basado en datos	Media	Indirecta /No	Datos CAN de vehículos	2022	Español	Artículo de conferencia	No	X	
81	Una estrategia de control dinámico estocástico sensible a las condiciones para una conducción automatizada segura.	10.1109/TIV.2024.3414860	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2024	Inglés	Artículo de conferencia	No		X
82	Sistemas de monitoreo de estado de última generación para	10.1109/ACCESS.2023.3240167	Modelo/análisis basado en datos	Baja/indirecta	Indirecta /No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Inglés	Artículo de revisión	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemer
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		ruedas de ferrocarril: una revisión exhaustiva											
83		Mantenimiento predictivo de vehículos blindados mediante enfoques de aprendizaje automático .	https://doi.org/10.48550/arXiv.2307.14453	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Español	Prepublicación / preprint	No	X	
84		Modelado térmico basado en datos para la detección de anomalías en estaciones de carga de vehículos eléctricos.	https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.05431	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo científico	No	X	
85		Integración de la IA con la estimación de estado para la detección de fallos en sistemas dinámicos: métodos, retos y oportunidades.	https://doi.org/10.3390/en19143301	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2026	Inglés	Artículo científico	No		X
86		Mantenimiento predictivo y reparación predictiva de vehículos de carretera: oportunidades,	https://doi.org/10.3390/engproc2024079027	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo de conferencia	Sí	X	



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		limitaciones y aplicaciones prácticas											
87		Optimización mejorada de la función Remora con un modelo de aprendizaje profundo para la predicción inteligente de la temperatura de los accionamientos PMSM en vehículos eléctricos.	https://doi.org/10.3390/axioms12090852	Aprendizaje profundo / redes neuronales	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Inglés	Artículo científico	No		X
88		Detección de anomalías no supervisada para series temporales de sensores CAN de automóviles mediante pequeñas redes neuronales recurrentes y convolucionales.	https://doi.org/10.3390/s23115013	Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos CAN de vehículos	2023	Inglés	Artículo científico	No		X
89		Modelos de aprendizaje automático aplicados al	https://doi.org/10.3390/leCAT2020-08508	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2020	Inglés	Artículo científico	Sí		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		mantenimiento predictivo en componentes de motores de automóviles.											
90		Detección e identificación de fallas de desmagnetización y rodamientos en motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) mediante VGG basado en aprendizaje por transferencia. https://doi.org/10.3390/en13153834		Aprendizaje profundo / redes neuronales	Baja/indirecta	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2020	Inglés	Artículo científico	No		X
91		Modelado térmico basado en datos para la detección de anomalías en estaciones de carga de vehículos eléctricos. https://doi.org/10.48550/arXiv.2207.05431		Modelo/análisis basado en datos	Media	Sí	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos		Español	Artículo científico	Sí		X
92		Predicción del estado de salud de la batería basada en aprendizaje automático para el mantenimiento predictivo de https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.06791		Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías		Español	Artículo científico	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		vehículos aéreos no tripulados											
93		Predicción del estado de salud de la batería basada en aprendizaje automático para el mantenimiento predictivo de vehículos aéreos no tripulados	https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.06791	Aprendizaje automático	Media	Sí	Datos de estado/temperatura/voltaje de baterías		Español	Artículo científico	Sí	X	
94		Estudio empírico sobre el mantenimiento predictivo del componente X en camiones Scania de servicio pesado.	https://doi.org/10.48550/arXiv.2606.12486	Inteligencia artificial	Media	Sí	Datos CAN de vehículos		Español	Artículo científico	No	X	
95		Metodología basada en vibraciones para el monitoreo de la superficie de la carretera: un proceso para superar el efecto de la velocidad.	https://doi.org/10.3390/s24030925	Análisis de señales/sensores	Baja/indirecta	Indirecta/No	Señales de vibración de sensores del motor		Inglés	Artículo científico	No		X
96		Gestión del mantenimiento de vehículos basada en	https://doi.org/10.15446/dyna.v90n225.103612	Aprendizaje automático	Media	Indirecta/No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Español/inglés	Artículo científico	No		X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL
CARRERA DE Elige un elemento
CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



		aprendizaje automático en motores de tractores agrícolas.											
97		Definición de constantes y variables de entrada y salida para un modelo paramétrico de un motor de combustión interna de encendido por chispa. https://doi.org/10.15446/dyna.v90n227.107495	Modelo/análisis basado en datos	Baja/indirecta	Indirecta/No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2023	Español/inglés	Artículo científico	No			X
98		Transformación digital en el mantenimiento: adecuación basada en la interoperabilidad para sistemas heredados inteligentes https://doi.org/10.1590/0103-6513.20220098	Modelo/análisis basado en datos	Baja/indirecta	Indirecta/No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2022	Español/inglés	Artículo científico	No			X
99		Marco de priorización tecnológica para adaptar los sistemas heredados de mantenimiento a los requisitos de la Industria 4.0: un enfoque de interoperabilidad. https://doi.org/10.1590/0103-6513.20210035	Inteligencia artificial	Baja/indirecta	Indirecta/No	Datos de sensores, mantenimiento o vehículos	2021	Español/inglés	Artículo científico	No			X



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRICOS E INDUSTRIAL

CARRERA DE Elige un elemer

CICLO ACADÉMICO: MARZO – JULIO 2025



100	Un análisis de mapeo del mantenimiento en la Industria 4.0	https://doi.org/10.14482/INDEX.30.1.303.661	Revisión de literatura / análisis sistemático	Baja/indirecta	Indirecta /No	Literatura científica / estudios previos	2022	Español/inglés	Artículo de revisión	No		X
-----	--	---	---	----------------	---------------	--	------	----------------	----------------------	----	--	---